

1. ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ

1. Висловлення

Висловлення — речення, якому можна однозначно присвоїти істину (1) або хибність (0).

Основні логічні операції:

- $\neg p$ — заперечення
- $p \wedge q$ — кон'юнкція
- $p \vee q$ — диз'юнкція
- $p \rightarrow q$ — імплікація
- $p \leftrightarrow q$ — еквіваленція

2. Таблиці істинності

Таблиця істинності показує результат логічної операції для всіх можливих комбінацій аргументів.

Тавтологія — формула завжди істинна.

Суперечність — завжди хибна.

3. Рівносильність формул

Дві формули рівносильні, якщо мають однакові таблиці істинності.

Закони логіки (основні):

- комутативність: $p \wedge q = q \wedge p$; $p \vee q = q \vee p$
- дистрибутивність
- закони де Моргана:
 $\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$
 $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$

2. БУЛЕВІ ФУНКЦІЇ. ДНФ І КНФ

1. Булеві функції

Булева функція:

$$f(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}.$$

Булевий набір — конкретний кортеж значень змінних.

2. Диз'юнктивні та кон'юнктивні нормальні форми

Елементарна кон'юнкція (мінтерм):

Вигляд:

$$x_1^{\{\sigma_1\}} x_2^{\{\sigma_2\}} \dots x_n^{\{\sigma_n\}},$$

де $\sigma_i \in \{0, 1\}$.

(0 → заперечення, 1 → без заперечення)

Досконала ДНФ (ДДНФ)

Містить *всі* мінтерми, на яких $f = 1$.

Їх кількість = кількість одиничних значень таблиці істинності.

Досконала КНФ (ДКНФ)

Кон'юнкція *всіх* макстермів (елементарних диз'юнкцій), на яких $f = 0$.

Властивості досконалих форм:

- однозначно задають функцію;
- не містять дублювань;
- не містять суперечливих змінних (x і $\neg x$ одночасно).

3. Перехід від таблиці істинності до ДДНФ / ДКНФ

Для ДДНФ:

1. Беремо всі набори, де $f = 1$.
2. Для кожного формуємо мінтерм.
3. Об'єднуємо диз'юнкцією.

Для ДКНФ:

Аналогічно, але беремо набори, де $f = 0$, і формуємо макстерми.

3. МІНІМІЗАЦІЯ. МЕТОД КАРТ КАРНО

1. Поняття мінімізації

Мета — спростити ДНФ або КНФ, зменшивши:

- кількість входжень змінних $L'(F)$
- кількість ЕК $L''(F)$
- кількість заперечень $L'''(F)$

Мінімальна форма — та, що має найменший індекс складності.

2. Карти Карно (K-map)

Використовуються для функцій 3–4 змінних.

Правила побудови:

- мінтерми розміщуються за кодом Грея;
- групувати можна тільки блоки 1, 2, 4, 8, 16... елементів;
- блоки мають бути максимально великими;
- блоки можуть перекриватись.

Результат групування:

кожен блок → спрощена елементарна кон'юнкція.

3. Алгоритм мінімізації через карту Карно

1. Нанести всі мінтерми.
2. Групувати сусідні одиниці.
3. Для кожної групи отримати спрощений вираз.
4. Об'єднати їх диз'юнкцією.

Приклад (з лекції):

Групи дали вираз:

$$f = z \vee wx \vee wxu$$

4. МЕТОД КУАЙНА. СКОРОЧЕНІ / МІНІМАЛЬНІ ДНФ

1. Мінімізація булевих функцій

Мета — отримати найпростішу форму в деякій функціонально повній системі.

2. МДНФ і СДНФ

Мінімальна ДНФ (МДНФ)

— ДНФ з найменшою кількістю букв.

Проста імпліканта

Імпліканта k — **проста**, якщо вилучення будь-якої букви робить її *не* імплікантою.

Скорочена ДНФ (СДНФ)

Диз'юнкція *всіх простих імплікант*.

Унікальна форма.

Теорема:

МДНФ завжди є підмножиною СДНФ.

3. Метод Куайна (алгоритм)

Операції:

1. **Неповне склеювання**

$$k_u \vee k_{\neg u} \rightarrow k$$

2. **Поглинання**

$$k \text{ absorbs } k_u \ (k \vee k_u = k)$$

Алгоритм:

1. f_0 — ДДНФ функції
2. На k -му кроці виконуємо всі можливі склеювання
3. Видаляємо члени, що поглинаються
4. Повторюємо, поки нових склеювань немає $\rightarrow$ отримано СДНФ

4. Тупикові ДНФ

Тупикова ДНФ — така, де:

- всі її ЕК — прості імпліканти
- вилучення будь-якої ЕК робить форму некоректною

МДНФ завжди є тупиковою, але не кожна тупикова — мінімальна.

5. Імплікантна таблиця Куайна

Таблиця, у якій:

- рядки — прості імпліканти
- стовпці — конституенти одиниці
- позначка $*$ означає, що імпліканта покриває мінтерм

Кроки:

1. Вибираємо **ядро** (стовпці із єдиною *)
2. Закреслюємо покриті рядки/стовпці
3. Доповнюємо ядро мінімальним набором імплікант $\rightarrow$ отримуємо всі тупикові ДНФ

6. Метод Петріка

Використовується, коли таблиця велика.

Кроки:

1. Імплікантам призначають символи A, B, C...
2. Для кожного мінтерму записують диз'юнкцію імплікант, що його покривають
3. Беруть кон'юнкцію всіх таких диз'юнкцій
4. Розкривають дужки та застосовують поглинання
5. Кожний диз'юнктивний член — тупикова ДНФ
6. Вибирають найкоротші $\rightarrow$ МДНФ

7. Функціональні схеми

Булеві функції реалізують за допомогою:

- елементів AND, OR, NOT
- комбінованих схем

Схеми можуть відповідати ДНФ або КНФ, залежно від структури.